

CNN を使って、衛星画像から土地利用パターンを分類する

1. 概要

EuroSAT RGB のデータセットを使って、画像を分類するモデルを、CNN (convolutional neural network) を使って作成した。評価指標には正解率を用いた。クラスごとの誤傾向を把握するために Confusion matrix を作成した。

2. データ

2.1 データセット

EuroSAT RGB のデータセットを使用した。27000 ファイルの画像があり、教師ラベルは 10 クラスに分類されている。

2.2 データ前処理

学習データにはデータ拡張として、左右反転、軽微な回転、画像からランダムな領域を切り出すランダムクロップ(拡大縮小を含む)を適用した。画像は、`Totensor()`により画素数を $[0, 1]$ に変換し、さらに平均 0.5 と標準偏差 0.5 で正規化することで $[-1, 1]$ にスケールした。入力サイズを統一するために、学習時はランダムクロップにより $64*64$ に変換し、検証とテスト時は単純リサイズで $64*64$ に揃えた。

2.3 データ分割

27000 のファイルを、訓練データ 70%、検証データ 15%、テストデータ 15%に分割した。乱数シードを固定して再現性を確保した。

3. モデル

特徴抽出を担う feature extractor と分類を担う classifier から構成される。

Feature extractor は 3 つの畳み込みブロックで構成され、各ブロックは、Conv, ReLU, Conv, ReLU, MaxPool, dropout の順番に処理を行う。

畳み込みでは、 3×3 のフィルタを画像上でスライドさせながら、対応する画素との内積を計算して、局所的な特徴を抽出する。その算出された値を ReLU に入力する。

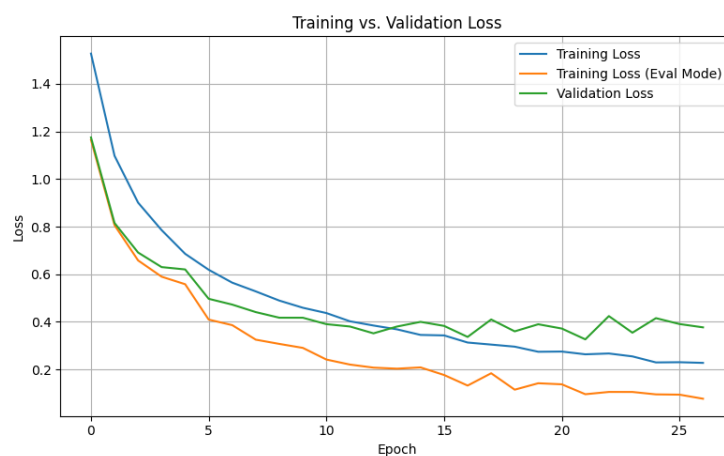
MaxPooling では、例えば 2×2 領域ごとに最大値のみを取り出すことで特徴マップを縮小して、計算量を抑えてくれる。

第 1 ブロックではチャンネル数を 3 から 32、第 2 ブロック 32 から 64、第 3 ブロックでは 64 から 128 に増加させ、MaxPooling (2×2)により空間解像度を $64 \rightarrow 32 \rightarrow 16 \rightarrow 8$ と段階的に縮小した。最終的な特徴マップは (128, 8, 8)となる。過学習を抑制するために、各ブロックの後に Dropout (0.25)を適用した。

分類では、得られた特徴マップを Flatten で 8192 次元 ($128 \times 8 \times 8$)に変換して、全結合層 ($8192 \rightarrow 256$)と ReLU、Dropout (0.3)を経由して、最後に全結合層($256 \rightarrow 10$)により 10 クラスの出力(logits)を得る。その出力に対して argmax を取り、最もスコアが高いクラスを予測結果とした。

4. 学習

損失関数には多クラス交差エントロピー損失を採用して、最適化手法には Adam ($\text{lr}=0.001, \text{weight decay}=0.0001$) を用いた。ミニバッチサイズは 32 として、最大 30 エポックまで学習を行った。多クラス交差エントロピーは、正解クラスにどれだけ高い確率を割り当てられたかを損失として表す。



Early Stopping を導入して、検証損失が最小値から `min_delta=0.0001` 以上改善しない状態が 5 エポック続いた場合に学習を終了した。

精度は logits の最大値を与えるクラス (argmax) を予測結果として算出した。

5. 評価

テストデータにおける正解率は、88.20%であった。

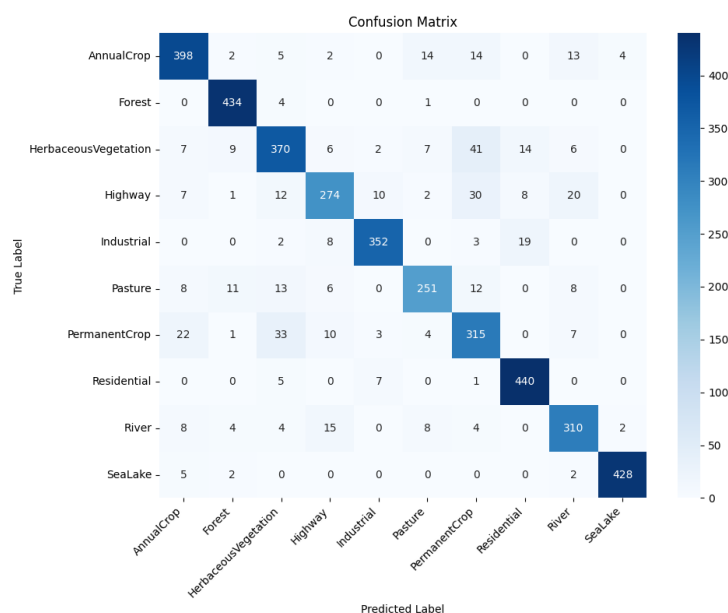
各クラスの正解率以下の通りである。クラスによって正解率に差が見られた。

Forest, Residential などは高精度で識別できたのに対して、Highway,

PermanentCrop は相対的に誤分類が多かった。誤分類の傾向として、植生や農地などに関するクラス間の混同が起きていた。例えば HerbaceousVegetation、

PermanentCrop のように見た目や色調が近いクラス同士で取り違えが起きた。

Highway は River に誤分類されていることがあり、衛星画像では道路や河川が細い線状構造として写るため、64 ピクセルの低解像度では形状情報が失われやすいことが一因だと考えられる。



6. 結論

EuroSAT RGB データセットを用いて CNN に衛星画像分類を行った。画像は 64×64 に統一し、学習データには左右反転、回転、ランダムクロップなどのデータ拡張を適用した。モデルは 3 つの畳み込みブロックと全結合層から構成され、Dropout と EarlyStopping により過学習を抑制した。

テストデータにおける正解率は 88.2% になった。Forest, Residential 等は高精度で分類できたが、HerbaceousVegetation、PermanentCrop など見た目が似ている植生や農地系クラス間では誤分類が多いことが分かった。これは、 64×64 の低解像度入力では細やかな形状差が失われやすいことが影響していると考えられる。